

ポンプの入れ方について — 「 P/P_{th} 固定」とは何か / 増加は線形か平方根か

CIM のポンプの扱いについて 2 つの質問に答える。

1. 「 P/P_{th} 固定」とはどういう設定か(v1/v2 で使った方式)
2. いま(v3)のポンプ増加は線形か、それとも平方根か

結論を先に言うと:

- P/P_{th} 固定は「各レプリカのポンプ電力を、しきい値の定数倍に張り付けたまま時間発展させない」設定。
- ポンプ電力 P はラウンドに対して線形に増える。ただし実際に増幅を効かせる「利得項」は $\sqrt{P}$ (=ラウンドの平方根)で増える。「線形か平方根か」は どの量を指すか で答えが変わる。

1. 「 P/P_{th} 固定」とは

発振しきい値 P_{th} のおさらい

CIM は 1 周の正味利得が 1 を超えると発振する。そのしきい値ポンプ電力が

$$P_{th} = \left(\frac{\ln(1/\eta)}{2\kappa L} \right)^2 = 38.0 \text{ mW}.$$

ポンプ倍率 P/P_{th} は「しきい値からどれだけ上/下にいるか」を表すノブで、 < 1 なら無発振(ノイズで揺らぐ=高温)、 ≈ 1 で臨界、 > 1 で飽和・凍結(低温)。

v1/v2 がやった「固定」

v1/v2 では、各レプリカのポンプ電力を 時間に依らず一定値に張り付けた。具体的には倍率 `pump_mults` = `[0.8, 1.0, 1.3]` を使い、

$$P_r = \text{mult}_r \times P_{th} \quad (\text{全ラウンドで一定})$$

レプリカ	倍率 P/P_{th}	ポンプ電力 P	状態(温度)
0	0.8(<1)	30.4 mW	ノイズ支配(高温)
1	1.0(≈ 1)	38.0 mW	臨界(中温)

レプリカ	倍率	ポンプ電力	状態(温度)
2	1.3(>1)	49.3 mW	飽和(低温)

つまり「固定」とは、通常 CIM のように毎ラウンドポンプを上げていく(ランプ)のをやめ、しきい値近傍の 3 点に各レプリカを固定で配置したという意味。コード上は前計算した定数を使う:

```
# 固定版(v1/v2 系):ポンプ準位はループの外で 1 回だけ決まる定数
g0_r = 2.0 * kappa * np.sqrt(pump_levels[r]) * L # pump_levels[r] = mult_r * P_th
half_g0[r] = 0.5 * g0_r # ラウンドループ内では更新しない
```

→ ラウンド k に依存する項がどこにも無い。これが「固定」。

この固定方式が PT で失敗した理由(温度と解質の逆転・詳細釣り合いの不成立)は別資料 [CIM_PT_why_failed.md](#) に詳しい。

2. いま(v3)のポンプ増加は線形か平方根か

答え:ポンプ電力 P は線形、利得項は平方根

これは「ポンプ」という語が指す対象が 2 層あるために起きる混乱で、両方とも正しい。

(a) ポンプ電力 P — ラウンドに対して線形

v3 のランプは、通常ランプ CIM と同じく 1 ラウンドあたり一定量 dP だけ電力を増やす:

$$P_{\text{ramp}}(k) = (k + 1) dP, \quad P_r(k) = \text{mult}_r \times P_{\text{ramp}}(k), \quad dP = 0.05 \text{ mW}$$

コード(2026-06-08_CIM_PT_v3_swap_ablation.py):

```
for k in range(rounds):
    P_ramp = (k + 1) * dP_per_round # ← P はラウンド k に比例(線形)
    for r in range(NR):
        P_r = pump_mults[r] * P_ramp
        g0_r = two_kappa_L * np.sqrt(P_r) # ← 利得は √P
    ...
```

$P_{\text{ramp}} = (k+1)*dP$ なので、ポンプ電力 P はラウンド数 k の 1 次関数=線形に増加する。図 [ramps_amplitude.png](#) 左パネルが直線で描かれているのはこのため。

(b) 利得項(増幅) — $\sqrt{P}$ なので平方根

ただし、振幅を実際に増幅するのは更新式の指数の中の **ポンプ項(利得)** であり、それは電力 P の**平方根**で効く：

$$\text{利得項} = \alpha p(n) = \frac{1}{2}g_0 = \kappa L\sqrt{P}.$$

これは $g_0 = 2\kappa L\sqrt{P}$ という関係(PSA の利得が電場振幅 $\propto \sqrt{\text{電力}}$ に比例する縮退パラメトリック増幅の物理)から来る。 P を線形に上げてても、利得は

$$\kappa L\sqrt{P_r(k)} = \kappa L\sqrt{\text{mult}_r(k+1)dP} \propto \sqrt{k+1}$$

すなわち **ラウンドの平方根** でしか増えない。

(c) 画像の更新式の $p(n)$ は何に対応するか — 答え: $\sqrt{P}$ 側(平方根)

画像の更新式

$$\mathbf{E}(n) = \mathbf{F}(n) \exp[\alpha p(n) (1 - \beta |\mathbf{F}(n)|^2)]$$

に出てくる $p(n)$ は、**指数の中のポンプ項(利得)** に対応する。実装との対応は

$$\alpha p(n) = \frac{1}{2}g_0 = \kappa L\sqrt{P}.$$

ここで α を定数(= κL)とみなすと、

$$p(n) \propto \sqrt{P} = \sqrt{\text{mult}_r(k+1)dP} \propto \sqrt{k+1}.$$

したがって **画像の $p(n)$ は「線形に増える電力 P 」そのものではなく、その平方根である。** $p(n)$ はラウンドに対して平方根($\propto \sqrt{n+1}$)で増える。

混同しやすい点を整理すると：

記号	これは何か	n (ラウンド)依存
P (ポンプ電力)	毎ラウンド一定量 dP ずつ足す掃引量	線形($\propto n$)
$p(n)$ (画像の式のポンプ項)	指数の中の利得 $\alpha p(n) = \kappa L\sqrt{P}$	平方根($\propto \sqrt{n+1}$)

つまり「ポンプを線形に上げている」のは電力 P の話で、式 $E(n) = F \exp[\alpha p(n)(\cdots)]$ の $p(n)$ 自体は**平方根**になっている(利得が電場振幅 $\propto \sqrt{\text{電力}}$ に比例する縮退パラメトリック増幅の物理のため)。

補足:固定版(v1/v2)では P が定数なので $p(n)$ も定数(n 依存なし)。「線形/平方根」の区別が問題になるのはランプを入れた v3 以降である。

まとめ表 — どの量が何に比例するか

量	記号	ラウンド k への依存	コード
ポンプ電力	$P_r(k) = \text{mult}_r(k+1)dP$	線形($\propto k$)	<code>P_ramp = (k+1)*dP_per_round</code>
画像の式の ポンプ項	$p(n) \propto \sqrt{P}$	平方根($\propto \sqrt{k+1}$)	(= 下の利得項を α で割ったもの)
利得項(ポン プ項)	$\alpha p(n) = \kappa L \sqrt{P}$	平方根($\propto \sqrt{k+1}$)	<code>g0_r = 2κL*np.sqrt(P_r)</code>
振幅	$ c $	しきい値通過後に急峻に立 ち上がり飽和	<code>c = exp[½g0(1- γI)]·coupled_in + noise</code>

しきい値はいつ越えるか(線形なので解析的に出る)

P が線形なので、各レプリカが $P_{\text{th}} = 38$ mW を越えるラウンドは単純な割り算で出る:

$$k_{\text{cross}} = \frac{P_{\text{th}}}{\text{mult}_r dP}$$

レプリカ	mult	k_{cross}
0	0.8	950
1	1.0	760
2	1.3	585

(`amplitude_vs_rounds.png` の縦点線がこの位置。振幅の急な立ち上がりとよく一致する。)

要点(2 行まとめ)

- P/P_{th} 固定 = ランプを廃し、各レプリカのポンプを `[0.8, 1.0, 1.3]×P_th` の定数に張り付けた $v1/v2$ の設定。
- $v3$ のポンプ増加: 電力 P は線形だが、増幅を司る利得項は $\kappa L \sqrt{P}$ なので平方根。「線形か平方根か」は見る量による(電力=線形 / 利得=平方根)。